De normale verdeling

13 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Gebruik je rekentoestel enkel waar de opgave dat zegt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De kromme

Vul in.

1. Vul in.

a) De top van $N(42, 3)$ ligt boven _____

b) Welke is hoger: $N(20, 5)$ of $N(20, 1)$? _____

c) Oppervlakte onder elke Gausskromme _____

d) Een app geeft $\bar{x} = 64{,}2$ en $s = 3{,}1$ bij een klokvormig histogram. Model?

_____

2 Vuistregels

IQ-scores zijn $N(100, 15)$. Gebruik de vuistregels 68% en 95%.

2. Vul in.

a) $P(85 < X < 115)$ _____ b) $P(70 < X < 130)$ _____

c) $P(X < 100)$ _____ d) $P(X > 115)$ _____

e) $P(X < 70)$ _____ f) $P(100 < X < 130)$ _____

3 Een productieproces

Zakken chips wegen $N(150, 3)$ gram. Een app geeft $P(X < 144) \approx 0{,}0228$.

3. Wat betekent dat in een zin? _____

4. Hoeveel zakken van 5000 verwacht je onder 144 g? _____

5. $P(X > 144)$? _____

6. $P(144 < X < 156)$? _____

7. Wat geef je in de app in om $P(X < 147)$ te berekenen? _____

4 Interpreteren

Antwoord in een zin.

8. Toetsresultaten zijn $N(70, 8)$. Sam haalt 54. Wat zeg je over zijn plaats?

9. Een app geeft bij $N(150, 3)$ en kans $0{,}05$ links de waarde $145{,}1$. Wat betekent dat?

10. Waarom is de normale verdeling geen goed model voor de huizenprijzen in België?

5 Juist of fout?

Kruis aan.

11. Bij een grotere standaardafwijking wordt de kromme smaller.

◯ waar ◯ niet waar

12. $P(X > a) = 1 - P(X < a)$

◯ waar ◯ niet waar

13. De hoogte van de kromme in a is de kans dat $X = a$.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De kromme

1 a) 42 · b) $N(20, 1)$ · c) 1 · d) $N(64{,}2;\ 3{,}1)$

2. Vuistregels

2 a) $0{,}68$ · b) $0{,}95$ · c) $0{,}5$ · d) $0{,}16$ · e) $0{,}025$ · f) $0{,}475$

3. Een productieproces

3 Ongeveer $2{,}3\%$ van de zakken weegt minder dan 144 g.

4 ongeveer 114

5 $0{,}9772$

6 $1 - 2 \cdot 0{,}0228 = 0{,}9544$

7 grens 147, gemiddelde 150, standaardafwijking 3

4. Interpreteren

8 $54 = \mu - 2\sigma$: hij zit bij de zwakste $2{,}5\%$.

9 5% van de zakken weegt minder dan ongeveer $145{,}1$ g.

10 Die verdeling is niet symmetrisch: ze heeft een lange staart naar rechts (enkele zeer dure huizen).

5. Juist of fout?

11 niet waar

12 waar

13 niet waar